เอกสารการออกแบบเมธอด (Method Design) ระบบจัดการสต็อกและกำไร

รายชื่อและการทำงานของเมธอดในระบบ:

main(String[] args): เมธอดหลัก ควบคุมการวนลูปแสดงเมนูและรับเลือกการทำงาน 1-5

addProduct(Scanner scanner): รับค่าข้อมูลสินค้าใหม่ (ชื่อ, ต้นทุน, ราคาขาย, สต็อก) และบันทึกลงอาเรย์

recordSales(Scanner scanner): บันทึกยอดขายสินค้า ตรวจสอบสต็อก และเรียกใช้ฟังก์ชันบันทึกไฟล์

saveSale(double amount): เมธอด File I/O สำหรับบันทึกยอดเงินการขายลงในไฟล์ภายนอก (sales.txt) แบบ Append

viewStockStatus(): คำนวณและแสดงตารางสถานะสต็อกคงเหลือของสินค้าทั้งหมด

calculateProfit(): คำนวณกำไรต่อหน่วย กำไรรวมแต่ละสินค้า และกำไรสุทธิรวมของร้าน

showSalesSummary(): เมธอด File I/O สำหรับอ่านข้อมูลและสรุปยอดขายทั้งหมดจากไฟล์ sales.txt

รายละเอียดการทำงานของแต่ละเมธอด

main: ทำหน้าที่สร้างอ็อบเจกต์ Scanner และควบคุมลูปการทำงานหลัก (do-while ร่วมกับ switch-case) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกเมนูการทำงานและส่งไปยังเมธอดเฉพาะทาง

addProduct: ตรวจสอบพื้นที่ว่าง รับค่าชื่อสินค้า ราคาต้นทุน ราคาขาย และสต็อกเริ่มต้น แล้วเพิ่มค่าตัวนับสินค้า (totalProduct)

recordSales: แสดงรายชื่อสินค้า รับค่าเลือกสินค้าและจำนวนที่ต้องการขาย ตรวจสอบสต็อกว่าพอหรือไม่ หากพอจะทำการตัดสต็อกและส่งยอดเงินไปที่เมธอด saveSale

saveSale (File I/O): ใช้ FileWriter และ try-catch เพื่อเขียนข้อมูลยอดขายลงในไฟล์ข้อความ sales.txt ในโหมดต่อท้ายไฟล์ (true)

viewStockStatus: วนลูปแสดงข้อมูลตาราง โดยคำนวณจำนวนคงเหลือจากสูตร (สต็อกตั้งต้น - จำนวนที่ขาย)

calculateProfit: คำนวณผลการดำเนินงาน กำไรต่อหน่วย กำไรรวม และผลรวมกำไรสุทธิของร้านค้าทั้งหมด

showSalesSummary (File I/O): ใช้ File และ Scanner อ่านข้อมูลทีละบรรทัดจากไฟล์ sales.txt เพื่อคำนวณหาจำนวนครั้งที่ทำรายการและยอดขายรวมทั้งหมด